试卷格式样张

# 复旦大学微电子学院

## 2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

☑A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：_____ 课程代码：_____

开课院系：微电子学院 考试形式：闭卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

**提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。**

（装订线内不要答题）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

$\chi_{0.025}^2(16)=29$, $\chi_{0.975}^2(16)=7$；$\chi_{0.025}^2(15)=27$, $\chi_{0.975}^2(15)=6$

### 第一题 填空（每题 4 分，共计 20 分）

(1) $Im\{\ln(3-4i)\}=$ _____。

(2) 函数 f(z)=$a\ln(x^2+y^2)+iarctan\left(\frac{y}{x}\right)$在 x>0 时解析，$a$的值是 _____。

(3) 一射手对同一目标独立地进行 4 次射击，已知至少命中一次的概率为 80/81，则此射手的命中率是_____。

(4) 设总体X~N(μ,$\sigma^2$),$X_1,X_1,\ldots,X_{2n}(n\geq 2)$为来自总体 X 的样本，样本均值为$\bar{X}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}X_i$，则统计量Y=$\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\bar{X})^2$的数学期望为_____。

(5) 设总体X~N(μ,$\sigma^2$)，从中抽取容量为 16 的一个样本，样本方差$S^2=1$，则总体方差$\sigma^2$的置信度为 0.95 的置信区间为_____。

**第二题 选择（每题 4 分，共计 20 分）**

（1）. 若$z$为非零复数，则$|z^2-\bar{z}^2|$与$2z\bar{z}$的关系是（　　）。

（A）$|z^2-\bar{z}^2|\geq 2z\bar{z}$　　（B）$|z^2-\bar{z}^2|=2z\bar{z}$

（C）$|z^2-\bar{z}^2|\leq 2z\bar{z}$　　（D）不能比较大小

（2）设$z=0$为函数$\frac{1-e^{z^2}}{z^4\sin z}$的$m$级极点，那么$m=$（　　）。

（A）5　　（B）4　　(C)3　　（D）2

（3）设$f(z)=\oint_{|\xi|=4}\frac{e^{\xi}}{\xi-z}d\xi$，其中$|z|\neq 4$，则$f'(\pi i)=$（　　）。

（A）$-2\pi i$　　（B）$-1$　　（C）$2\pi i$　　（D）$1$

(4) 若随机事件$A$与$B$相互独立，则$P(A+B)$=（　）。

A. $P(A)+P(B)$　　B. $P(A)+P(B)-P(A)P(B)$

C. $P(A)P(B)$　　D. $P(\overline{A})+P(\overline{B})$

(5) 已知随机变量$X$的概率密度为$f_X(x)$，令$Y=-2X$，则$Y$的概率密度$f_Y(y)$为（　　）。

A. $2f_X(-2y)$　　B. $f_X(-\frac{y}{2})$　　C. $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$　　D. $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

**第三题 （10 分）**计算 $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz$的值。

**第四题 （10 分）**设 C 是平面上任意一条不经过 z=0, z=1 的正向(分段光滑)简单闭曲线, 试就 C 的各种情况计算积分$I = \oint_C \frac{\cos z}{z^3(z-1)} dz$的值。

**第五题 （10 分）**已知一批产品中 90%是合格品，检查时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02，求

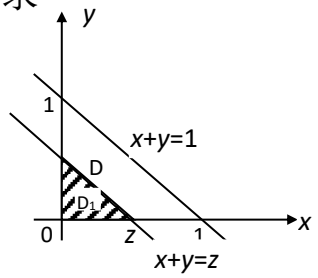
（1）一个产品经检查后被认为是合格品的概率；

（2）一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率。

**第六题** （**10** 分）设二维随机变量(X, Y)在区域D = $\{(x,y)|x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1\}$上服从均匀分布. 求

（1）(X, Y)关于X的边缘概率密度；

（2）Z=X+Y的分布函数与概率密度。




**第七题** （**10** 分）设随机变量X，Y相互独立，且都服从（0，1）上的均匀分布。以X、Y为边做一长方形，以A、C分别表示长方形的面积和周长，求A和C的相关系数。

**第八题** （**10** 分）设总体X的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 0 < \theta < \infty,$$

$X_1, X_1, \ldots, X_n$为来自总体X的样本。

(1) 求$\theta$和$U = e^{-1/\theta}$的最大似然估计量$\hat{\theta}$和$\hat{U}$。

(2) 请问(1)中所求最大似然估计量$\hat{\theta}$是无偏的吗？写出证明过程。